COLLEGE PRIVE MONTESQUIEU
BP. : 1027 – TEL. : (237) 222 224 101
YAOUNDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

DEPARTEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, HYGIÈNE ET BIOTECHNOLOGIE

EPREUVE DE SVTEEHB – EVALUATION SOMMATIVE N°4

Classes : 1ère D - Durée : 3 Heures - Coefficient : 6 - Date : 2021

I- EVALUATION DES RESSOURCES (30pts)

PARTIE A : Evaluation des savoirs — 6 pts

Exercice 1 : Questions à choix multiples. — 4 pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Relever la lettre correspondant à la réponse exacte et compléter le tableau ci-dessous.

N° de la question	1	2	3	4
Lettre de la réponse				

1- la dégradation du glucose en aérobiose se déroule : — 1 pt

a- entièrement dans les mitochondries ;
b- en partie dans le hyaloplasme, en partie dans les mitochondries ;
c- dans le cytoplasme, puis dans le noyau cellulaire ;
d- dans le hyaloplasme exclusivement.

2- Au début de la prophase de la mitose, chaque chromosome comporte: — 1 pt

a- Une seule molécule d'ADN ;
b- Deux molécules d'ADN et deux chromatides ;
c- Deux molécules d'ADN et une chromatide ;
d- Une molécule d'ADN et deux chromatides.

3- Le métabolisme de base est : — 1 pt

a. la quantité de chaleur totale dégagée par m^2 de surface ;
b. la quantité minimale de calories nécessaire en 24 heures à un individu travaillant normalement ;
c. la quantité de chaleur réduite pendant une heure par m^2 de surface du corps chez un sujet au repos, à jeun et en équilibre thermique ;
d. la quantité d'énergie dégagée par m^2 de surface du corps.

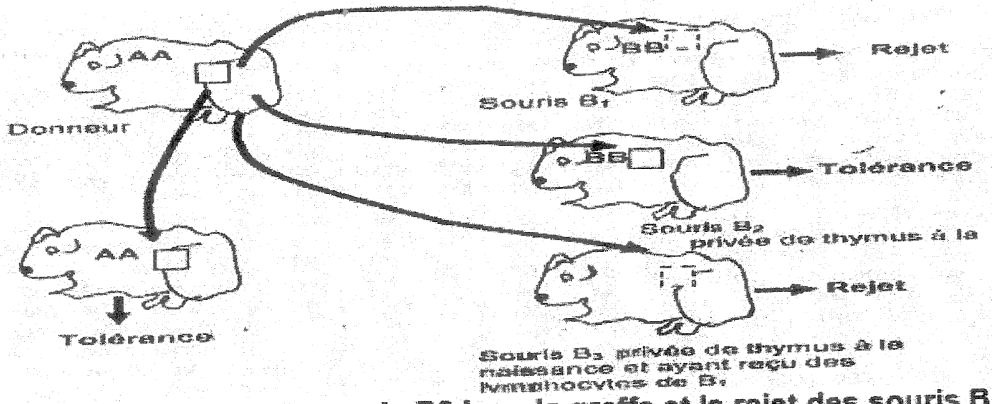
4- La membrane plasmique : — 1 pt

a- est un assemblage complexe de glucides et de lipides ;
b- comporte une bicouche glycoprotéique ;
c- comporte des "marqueurs d'identité" à sa surface ;
d- est caractérisée par l'immobilité des molécules constitutives les unes par rapport aux autres.

Exercice 2 : Exploitation des documents — 2pts

Des expériences sont réalisées chez des souris de lignées pures AA et BB (A et B désignent des molécules équivalentes à celle du système HLA humain). La figure illustre les résultats obtenus.

sujetexa.com



1- Explique la tolérance de la souris B2 lors la greffe et le rejet des souris B1 et B3. **0,5+0,5= 1 pt**

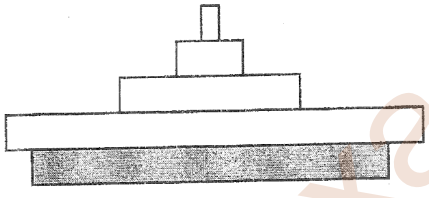
2- Nomme les cellules du système immunitaire qui intervient dans le rejet de greffe. 0,5 pt

3- Identifie le rôle du thymus ici mis en évidence. 0,5 pt

PARTIE B : Evaluation des savoir-faire et savoir-être (24 pts)

Exercice 1: Construire et analyser une pyramide écologique / 6 pts

La pyramide du document 1 correspond à une estimation des biomasses déterminées dans l'océan.



poissons carnassiers
poissons planctonophages
zooplancton zoophage
zooplancton phytophage
phytoplancton

1- Recopier et compléter le tableau suivant : (0,25 x 6 = 1,5 pts)

Maillons de la chaîne	Mode de nutrition	Niveau trophique
Phytoplancton		
Zooplancton phytophage		
Zooplancton zoophage		
Poissons planctonophages		

2- Identifier l'anomalie que présente la pyramide des biomasses ci-dessus. (0,5 pt)

3- Le tableau suivant fournit quelques informations supplémentaires.

Niveau trophique	Biomasse à un instant donné (en tonne par km^3)	Temps de renouvellement*
Phytoplancton	10	2 jours
Zooplancton phytophage	18	2 mois
Zooplancton zoophage	5,5	3 mois
Poissons planctonophages	1,8	2 ans

* Temps nécessaire pour que la production égale la biomasse.

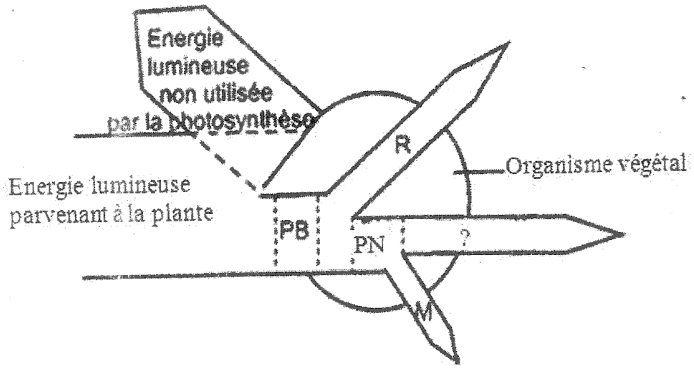
a- Calculer les productivités par niveau trophique de cet océan, exprimées en tonnes par km^3 et par an. (0,5 x 4 = 2 pts)

b- Déduire une explication à l'anomalie présentée par la pyramide 0,5 pt

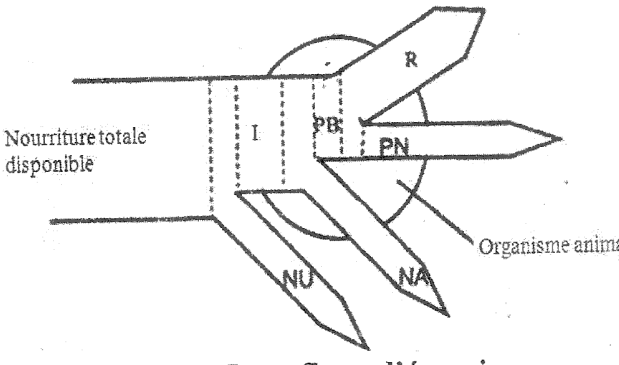
c- Construire la pyramide des productivités. (1,5 pt)

sujetexa.com

B- Les documents 4 et 5 représentent la gestion de l'énergie reçue respectivement au niveau d'un organisme végétal chlorophyllien et d'un organisme animal.



Document 4 : flux d'énergie au niveau d'un niveau végétal chlorophyllien

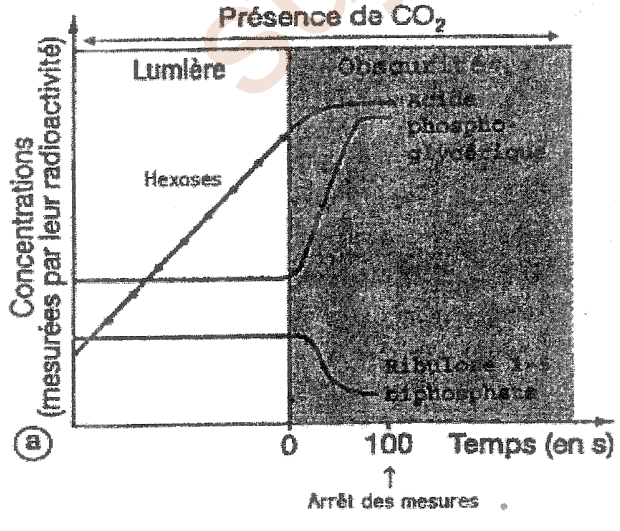


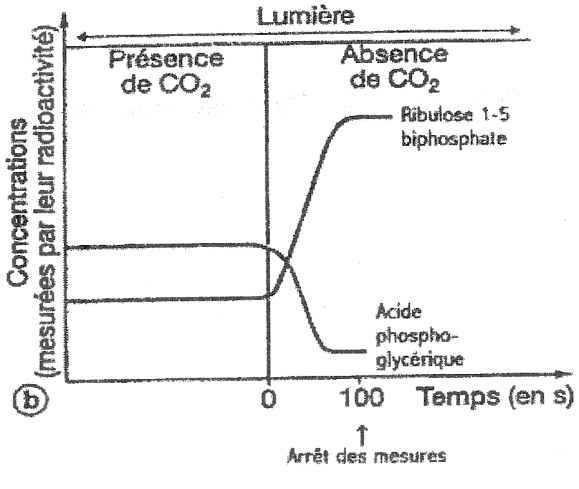
Document 5 : flux d'énergie au d'un animal

NB : *PB = production brute ; PN = production nette ; R = respiration ; M = matière organique morte ou qui se détache ; I = ingéré ; NU = non utilisé ; NA = non assimilé.*

1- Sous quelle forme l'énergie est-elle reçue par chacun des deux organismes ? (0,5 x 2 = 1 pt)
2- L'un des deux organismes des documents 4 et 5 est qualifié de producteur-autotrophe et l'autre est qualifié de consommateur-hétérotrophe. Désigner le mode de nutrition de chaque organisme et justifier votre réponse. (0,5 x 2 = 1 pt)
3- Pour sa nourriture, un enfant reçoit régulièrement des doigts de banane, des oranges, des mangues, des morceaux de viande avec os, du pain. Dire sur la base des documents, ce qui, à la consommation de ces vivres, va représenter NU, NA et PN. (1,5pt)

C- Benson et Calvin ont réalisé une expérience selon le protocole suivant : des chlorelles sont cultivées dans un milieu où barbote de l'air enrichi en CO_2 radioactif. On mesure au cours du temps la concentration en APG et en C_5P_2. Les concentrations sont déduites de la radioactivité mesurée. La culture normalement éclairée pendant 30 minutes est ensuite transférée à l'obscurité. On mesure également la concentration en hexoses. La culture éclairée en permanence cesse d'être approvisionnée en CO_2.





1. Interpréter les résultats de l'***expérience a***. (1 pt)
2. Expliquer les résultats de l'***expérience b*** en présence de lumière et de CO_2. (1 pt)
3. Déterminer le nom et l'équation global du phénomène ainsi mis en évidence. (1 pt)

D- On cultive des cellules animales sur un matériel très oxygéné contenant du glucose radioactif marqué au carbone 14 (14C), noté G*. On procède à des prélèvements aux temps t0, t1, t2, t3 et t4. On note l'apparition de nouvelles substances radioactives :

- De l'acide pyruvique
- Des acides tricarboxyliques (acide citrique)
- Du dioxyde de carbone

La localisation de ces produits dans le temps est indiquée dans le tableau suivant :

Temps	Milieu externe	Hyaloplasme ou cytosol	Mitochondries
t0	Glucose + + + + +	Glucose + +	
t1	Glucose + +	Glucose + + +	
t2		Acide pyruvique + + +	Acide pyruvique + +
t3	CO_2 +	Acide pyruvique + + +	Acides tricarboxyliques + +
t4	CO_2 + +		Acides tricarboxyliques + + +

+ signifie présence de la molécule. Le nombre de + est proportionnel à la concentration de la molécule.

1- Analyser résultat obtenu entre t0 et t1. (1 pt)
2- Analyser et interpréter le résultat obtenu à t2. (1 pt)
3- Formuler une hypothèse pour expliquer l'apparition du CO_2 et des acides tricarboxyliques à partir de t3. A l'aide de vos connaissances, vous préciserez les conditions nécessaires au déroulement des réactions mises en jeu à partir de t3. (0,5 pt)
4- Ecrire une équation résumant les étapes de la dégradation du glucose mises en évidence par cette expérience. (0,5 pt)

II- EVALUATION DES COMPETENCES — 10 points

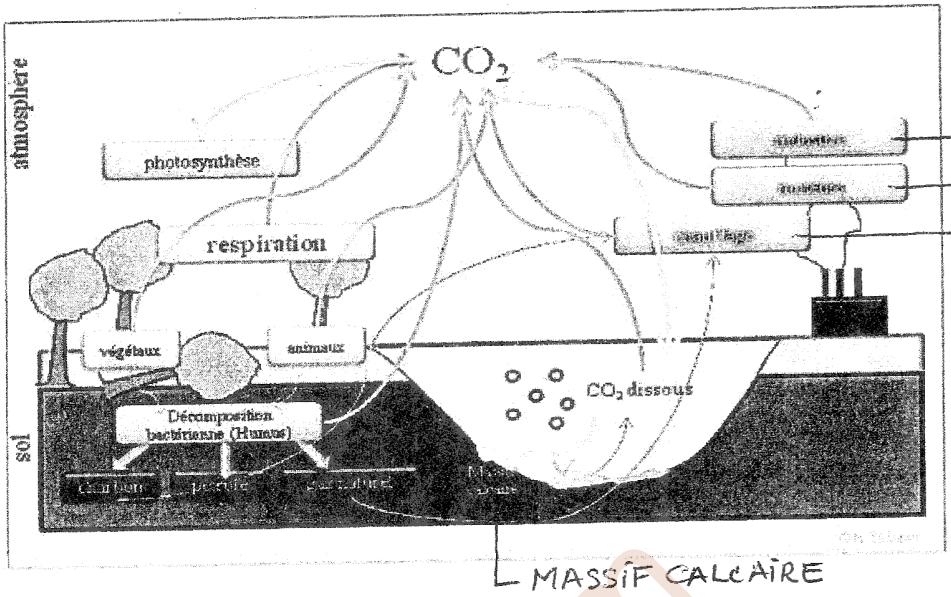
Exercice 1 : — **5 pts**

Compétence visée : Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement et Réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Situation problème :

L'énergie chimique est la seule forme d'énergie utilisable par les cellules vivantes. Les végétaux chlorophylliens synthétisent les substances organiques (glucides, protides, lipides) en utilisant l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle logée dans les chloroplastes : c'est la photosynthèse. Ces synthèses s'accompagnent d'un dégagement de dioxygène dont la mesure permet d'évaluer l'importance de la photosynthèse et de l'assimilation du carbone. Le document ci-dessous présente le transfert de la matière entre les compartiments de la biosphère :

sujetexa.com



Pour comprendre le flux de la matière, une causerie éducative est organisée, et tu as été sollicité pour édifier ton entourage sur quelques aspects concernant la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique et le transfert de la matière.

Consigne 1 : rédige un texte de 10 lignes au plus pour sensibiliser ton entourage sur le mécanisme de l'incorporation du carbone dans les molécules organiques lors de la photosynthèse. **2 pts**

Consigne 2 : conçois une affiche de sensibilisation présentant 4 conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle de carbone. **1,5 pt**

Consigne 3 : propose un protocole expérimental de mise en évidence de l'absorption des radiations lumineuses par la chlorophylle. **1,5 pt**

Exercice 2 : **5 pts**

Compétence visée : Lutte contre le VIH/Sida et Sensibilisation sur la technique du génie génétique

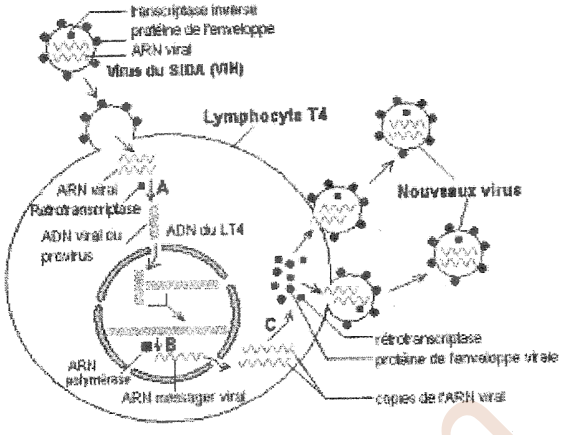
Situation et contexte :

Le SIDA est une maladie due à un virus, le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine). Ce virus possède une information "génétique" originale : elle est constituée de deux molécules identiques d'ARN. Le virus se réplique dans les cellules immunitaires, les lymphocytes T_4. Le cycle simplifié de réplication est donné dans le schéma du document ci-dessous.

Pour se développe, le virus utilise une technique telle pratiquée en génie génétique. Au terme de cette infection, les enveloppes formées renferment 2 molécules d'ARN viral et diverses protéines. Les nouveaux virus ainsi assemblés sortent de la cellule. L'exploration

sujetexa.com

des génomes au niveau moléculaire a été possible grâce à la mise au point de différentes techniques de biologie moléculaire. Certaines d'entre elles ont permis notamment la construction de molécules d'ADN recombinant ou transgénique, ADN renfermant des séquences d'origines différentes.



Tu as reçu des enseignements sur le rôle des cellules immunitaires et l'obtention des macromolécules. On sollicite ton aide pour expliquer les mécanismes énumérés dans cette situation.

Consigne 1 : rédige un texte de 10 lignes pour sensibiliser sur les mécanismes de l'immunité de l'organisme contre le VIH/SIDA. 2 pts

Consigne 2 : Conçois une affiche présentant 3 moyens de lutte contre les perturbations du système immunitaire. 1,5 pt

Consigne 3 : Rédige un texte de 7 lignes au maximum pour expliquer le processus de production des plantes transgéniques. 1,5 pt

Grille d'évaluation :

Exercice 1 :

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	0,5pt	0,5pt
Consigne 2	1pt	0,25pt	0,25pt
Consigne 3	1pt	0,25pt	0,25pt

Exercice 2 :

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	0,5pt	0,5pt
Consigne 2	1pt	0,25pt	0,25pt
Consigne 3	1pt	0,25pt	0,25pt

sujetexa.com